

Tutoriel — L'intégration par parties (IPP)

Certaines fonctions n'ont *aucune* primitive dans le formulaire du Thème 1 : $x e^x$, $x \cos x$, $\ln x$, $\arctan x$... Ce sont des **produits** (ou des fonctions « isolées » comme $\ln x$) que l'on intègre grâce à une seule technique universelle : l'**intégration par parties**. Elle n'est rien d'autre que la dérivée d'un produit lue à l'envers.

Idée clé : la formule et d'où elle vient

On part de la dérivée d'un produit : $(UV)' = U'V + UV'$. En passant aux différentielles puis en intégrant, $\int d(UV) = \int V dU + \int U dV$, c'est-à-dire $UV = \int V dU + \int U dV$. En isolant la deuxième intégrale :

$$\int U dV = UV - \int V dU.$$

On choisit U (qu'on va **dériver**) et V' (qu'on va **intégrer**, avec $dV = V' dx$). Le pari : que la nouvelle intégrale $\int V dU$ soit *plus simple* que celle de départ.

Comment choisir U et V' ?

Tout le succès tient au bon choix. On prend pour U (la fonction que l'on dérive) celle qui apparaît le plus à **gauche** dans l'ordre de priorité suivant — retenu par le mnémo « **L.I.A.T.E.** » :

$$\underbrace{\text{L}}_{\ln, \log} > \underbrace{\text{I}}_{\arcsin, \arctan} > \underbrace{\text{A}}_{x^n, \text{polynômes}} > \underbrace{\text{T}}_{\sin, \cos} > \underbrace{\text{E}}_{e^x, a^x}.$$

Pourquoi cet ordre ? Un polynôme *dérivé* perd un degré (et finit par disparaître) ; un $\ln$ ou un $\arctan$ dérivé devient une fraction algébrique bien plus commode ; à l'inverse, $\sin$, $\cos$, e^x s'*intègrent* sans se compliquer, on les met donc en V' .

Comment faire : dérouler une IPP en 4 gestes

1. **Choisir** U (règle L.I.A.T.E.) et V' (tout le reste) ; calculer U' (donc $dU = U' dx$) et $V = \int V' dx$.
2. **Appliquer** $\int U dV = UV - \int V dU$.
3. **Simplifier** la nouvelle intégrale (parfois il faut une *deuxième* IPP, ou résoudre une équation en I).
4. **Vérifier** en dérivant le résultat : on doit retomber sur l'intégrande.

Exemple : le cas d'école : $\int x e^x dx$

Choix. $U = x$ (algébrique, à dériver) et $V' = e^x$ (exponentielle, à intégrer), donc $U' = 1$ et $V = e^x$.

$$\int x e^x dx = UV - \int V dU = x e^x - \int e^x \cdot 1 dx = x e^x - e^x + C = \boxed{(x-1) e^x + C}.$$

Vérification. $[(x-1)e^x]' = e^x + (x-1)e^x = x e^x$. ✓ Le produit de départ est devenu l'intégrale *immédiate* $\int e^x dx$: c'est tout l'intérêt d'avoir dérivé x en 1.

Exemple : $\ln x$, qui n'a pas de primitive « directe »

On écrit $\ln x = \underbrace{1}_{V'} \cdot \underbrace{\ln x}_U$: ici $U = \ln x$ (priorité L !) et $V' = 1$, donc $U' = \frac{1}{x}$ et $V = x$.

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = \boxed{x \ln x - x + C.}$$

Vérification. $[x \ln x - x]' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x. \checkmark$

Remarque : quand l'IPP « tourne en boucle »

Pour $I = \int e^x \sin x \, dx$, aucune IPP ne simplifie vraiment : deux IPP successives ramènent la même intégrale I . On obtient alors une *équation* du type $I = (\dots) - I$ que l'on **résout** pour trouver I . Reconnaître cette situation évite de tourner en rond (voir Difficile).

Attention : deux pièges classiques

- **Le signe** — de la formule $(-\int V \, dU)$ est oublié une fois sur deux : écrivez-le tout de suite.
- **Le mauvais choix** $U \leftrightarrow V'$ complique l'intégrale au lieu de la simplifier. En cas de doute, essayez ; si $\int V \, dU$ est *pire* que l'intégrale de départ, inversez les rôles.